

2024.10.15 《离散数学》第五次作业参考答案

注意：

- 1. 作业提交时间：布置作业后的下次上课前，由班长集中事先收齐，上课之前交，中途或之后提交成绩为 0。有任何作业和学习上的问题，请直接联系助教。
- 2. 三次以上（包括三次）不提交作业，平时成绩为 0 分。
- 3. 严禁抄袭，只要发现雷同作业，不管谁抄谁，当次作业都是 0 分。

作业 21

1. 对集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 上的以下每一个关系，判断它们是否自反的、对称的、反对称的或传递的？

- (a) $\{(2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4)\}$
- (b) $\{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$
- (c) $\{(2, 4), (4, 2)\}$
- (d) $\{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$
- (e) $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$
- (f) $\{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 4)\}$

解：

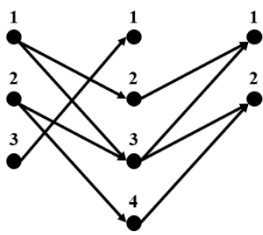
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
自反	×	√	×	×	√	×
对称	×	√	√	×	√	×
反对称	×	×	×	√	√	×
传递	√	√	×	×	√	×

2. 设 $R = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 4), (3, 1)\}$, $S = \{(2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 2)\}$, 求： $S \circ R$ 。

解：

利用图示方法求合成，得到结果：

$S \circ R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$ 。



3. 设 R 和 S 是 A 上自反的、对称的和传递的关系，证明：

(1) $R \cup S$ 是自反的；

(2) $R \cap S$ 是自反的；

(3) $R \cap S$ 是对称的；

(4) $R \cap S$ 是传递的。

证明：

(1) R 和 S 是 A 上自反的，所以 $\forall a \in A$ ，满足 $(a, a) \in R \wedge (a, a) \in S$ ，又有 $R \subseteq R \cup S$ 且 $S \subseteq R \cup S$ ，所以 $\forall a \in A$ ，满足 $(a, a) \in R \cup S$ ，所以 $R \cup S$ 是自反的。

(2) R 和 S 是 A 上自反的，所以 $\forall a \in A$ ，满足 $(a, a) \in R \wedge (a, a) \in S$ ，得到 $I_A \subseteq R$ 且 $I_A \subseteq S$ ，所以 $I_A \subseteq R \cap S$ ，所以 $R \cap S$ 是自反的。

(3) R 和 S 是 A 上对称的，因此可以得到 $\forall a, b \in A ((a, b) \in R \rightarrow (b, a) \in R)$ 且 $\forall a, b \in A ((a, b) \in S \rightarrow (b, a) \in S)$ 。又因为 $\forall a, b \in A ((a, b) \in R \cap S \rightarrow (a, b) \in R \wedge (a, b) \in S)$ ，则 $(b, a) \in R \wedge (b, a) \in S$ ，即 $(b, a) \in R \cap S$ ，故 $R \cap S$ 是对称的。

(4) R 和 S 是 A 上传递的，即 $\forall a, b, c \in A ((a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \rightarrow (a, c) \in R)$ 且 $\forall a, b, c \in A ((a, b) \in S \wedge (b, c) \in S \rightarrow (a, c) \in S)$ 。又因为 $\forall a, b, c \in A ((a, b) \in R \cap S \wedge (b, c) \in R \cap S \rightarrow (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \wedge (a, b) \in S \wedge (b, c) \in S)$ ，则推导得到 $(a, c) \in R \wedge (a, c) \in S$ ，即 $(a, c) \in R \cap S$ ，故 $R \cap S$ 是传递的。

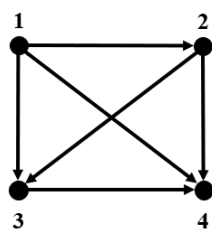
4. 给出以下集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 上的二元关系，求它们的关系矩阵和有向图表示：

(a) $\{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$

(b) $\{(1, 1), (1, 4), (2, 2), (3, 3), (4, 1)\}$

解：

$$(a) M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$



$$(b) M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

